Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria

Ingeniería en Computación

Navarrete Pérez Andrés - 1284707

Proyecto de carrera

Taller 9



Introducción

ChiTito Smart Dispenser es un sistema embebido orientado a la preparación de alimento por masa y a la supervisión del depósito de alimento y del agua disponible para dos mascotas. El controlador central es un ESP32 DevKit V1, al que se conectan sensores de peso, distancia, identificación RFID y condición del agua, además de dos servomotores y una bomba de recirculación. El Taller 9 se concentra exclusivamente en representar y analizar el circuito electrónico mediante Proteus 8.13, sin reproducir los servicios de nube ni el funcionamiento del backend.

La representación se construyó con un archivo nativo de Proteus que conserva el ESP32 y emplea conectores genéricos CONN-SIL para los módulos sin modelo de simulación confiable. Cada conector identifica los terminales eléctricos del dispositivo físico, pero no reproduce su procesamiento interno ni sus respuestas ante estímulos. Los componentes discretos de protección, por el contrario, se describen con sus valores y con las ecuaciones necesarias para justificar su función.

Objetivos y alcance

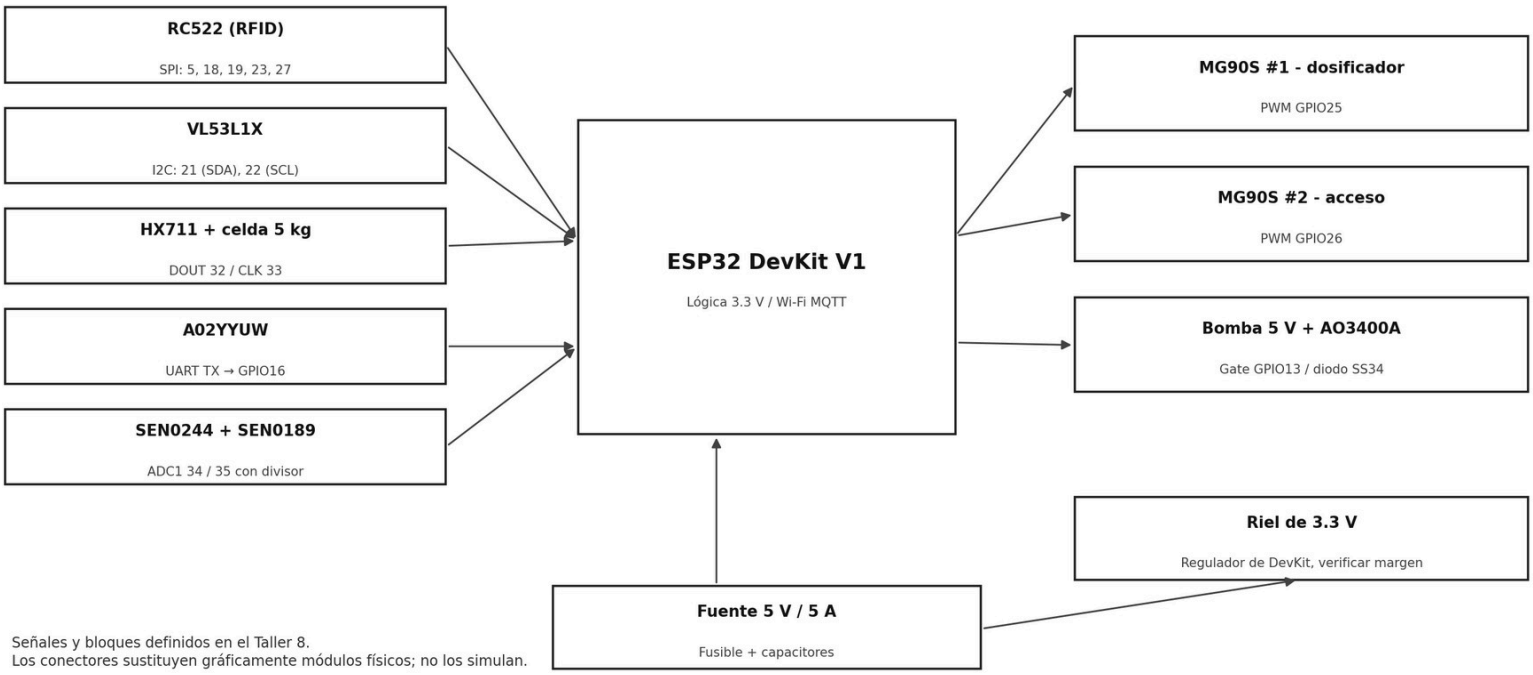
El objetivo general es documentar el diseño electrónico completo de ChiTito y analizar las etapas que pueden simularse razonablemente en Proteus. En particular se busca identificar señales y conectores; comprobar la separación entre 5 V y 3.3 V; justificar la protección de la bomba, las resistencias y el acondicionamiento analógico; estimar el consumo del sistema; y definir pruebas de operación normal y de falla eléctrica con instrumentos virtuales.

Quedan fuera de la simulación de este taller la comunicación MQTT, Mosquitto, Laravel, MySQL, Vue 3 y cualquier comportamiento real de sensores o actuadores cuyos bloques se representan solamente por conectores. Tampoco se contempla cámara, inteligencia artificial, caudalímetro, sensor DS18B20, batería de respaldo ni otros componentes descartados en la arquitectura del proyecto.

Archivo editable y esquema electrónico

Su estructura contiene 24 componentes, 26 redes eléctricas, 93 tramos de cable y 33 uniones, de

acuerdo con la inspección estructural de la versión generada. El proyecto conserva el microcontrolador, los conectores de los módulos y los componentes discretos R1–R6, C1–C3, D1 y F1. La comprobación estructural no equivale a validar las funciones de simulación; la apertura del archivo en Proteus debe conservarse como evidencia independiente.



1. Identificación de componentes y equivalencias de representación

Debido a la ausencia de modelos confiables de simulación para varios módulos del proyecto, se utilizaron conectores CONN-SIL. A continuación se documenta únicamente la función de cada uno y su diferencia respecto al dispositivo real; no se atribuyen capacidades de medición o movimiento al conector.

Elemento físico / representación	**Función en ChiTito**	**Diferencia frente al componente real**
RC522 / CONN-SIL8	Leer el UID RFID para autorizar el acceso al plato.	El conector no contiene antena, radiofrecuencia de 13.56 MHz ni lectura de tags.
VL53L1X / CONN-SIL4	Medir distancia para estimar alimento restante.	No emite pulsos ToF, no obtiene distancia ni realiza I²C por sí solo.
HX711 / CONN-SIL8	Digitalizar la señal diferencial de la celda.	No incorpora amplificador, ADC de 24 bits ni secuencia DOUT/SCK.
Celda 5 kg / CONN-SIL4	Convertir peso en variación de puente extensométrico.	No cambia su resistencia ni entrega señal proporcional al peso.
SEN0244 / CONN-SIL3	Producir una señal analógica relacionada con TDS.	No mide conductividad ni realiza compensaciones/calibración.
SEN0189 / CONN-SIL3	Entregar voltaje asociado con turbidez.	No mide dispersión óptica; solo representa alimentación y AO.
MG90S × 2 / CONN-SIL3	Mover dosificador y tapa de acceso.	No reproduce PWM interno, torque, ángulo ni corriente de atasco.
Bomba 5 V / CONN-SIL2	Recircular el agua cuando existe autorización.	No hay motor hidráulico, caudal ni corriente de arranque simulados.

Elemento físico / representación	Función en ChiTito	Diferencia frente al componente real
AO3400A / CONN-SIL3	Conmutar el negativo de la bomba con lógica del ESP32.	El conector identifica G/S/D, pero no simula la curva I–V del MOSFET.
Fuente 5 V/5 A / CONN-SIL2	Proporcionar el riel principal de 5 V.	El conector no regula tensión, limita corriente ni representa rizado.

El sistema parte de una fuente regulada externa de 5 V y capacidad nominal de 5 A. El polo positivo llega al fusible F1 y, desde éste, forma el riel 5V_PROTEGIDO para servomotores, bomba, SEN0189 y entrada VIN del ESP32, siempre que la placa física permita este modo de alimentación. El polo negativo conforma la tierra compartida. Los sensores de lógica de baja tensión se abastecen desde el riel de 3.3 V de la placa ESP32: RC522, VL53L1X compatible, HX711, A02YYUW y SEN0244.

El regulador integrado en la DevKit convierte el voltaje de entrada en 3.3 V para el ESP32. Su modelo y capacidad térmica dependen de la placa concreta, por lo que no se considera garantizada la corriente disponible para periféricos hasta revisar la serigrafía y el regulador instalado. Nunca se alimentarán la bomba o los servos desde el pin 3V3. Se verificará también que el circuito de la DevKit admita alimentar VIN sin conflicto con el USB al realizar el montaje físico.

Etapa lógica y comunicaciones locales

El ESP32 coordina las interfaces SPI del RC522, I2C del VL53L1X, lectura digital HX711, UART2 del A02YYUW y conversiones ADC1 de los sensores de agua. El GPIO5 del RC522 es un pin de arranque (strapping) y debe conservar el nivel adecuado durante reset. Los GPIO34 y GPIO35 se reservan para entradas analógicas, ya que son solo de entrada y pertenecen a ADC1, apropiado cuando Wi-Fi está activo.

Módulo / Señal	GPIO / interfaz	Uso principal
RC522: CS, SCK, MISO, MOSI, RST	5, 18, 19, 23, 27 / SPI	Identificación del collar
VL53L1X: SDA, SCL	21, 22 / I²C	Estimación de nivel de alimento
HX711: DOUT, SCK	32, 33	Peso del plato
A02YYUW: TX	16 / RX2	Distancia al nivel de agua
SEN0244: A	34 / ADC1	TDS estimado
SEN0189: AO tras divisor	35 / ADC1	Tendencia de turbidez
MG90S #1 / #2	25 / 26 PWM	Dosificación y tapa
MOSFET compuerta vía R2	13	Control seguro de bomba

Entradas, salidas y protecciones críticas

Las entradas críticas son el peso del plato (HX711), el nivel del agua (A02YYUW) y la señal analógica del SEN0189. La lectura de agua debe bloquear la activación de la bomba cuando sea baja, antigua o inválida. El peso debe ser válido y estable antes de dosificar. Las salidas críticas son GPIO25 y GPIO26 para los MG90S y GPIO13 para el MOSFET; una condición insegura debe ordenar el cierre del dosificador y el apagado de la bomba. En este taller se evalúa la protección eléctrica de las salidas, no la lógica MQTT que llegará posteriormente.

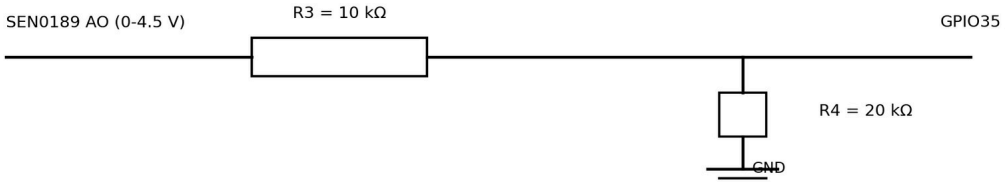
Resistencias, capacitores y protecciones seleccionadas

Referencia / valor	Conexión y justificación
R1 = 10 kΩ	Entre G y GND del AO3400A. Mantiene apagada la bomba si GPIO13 está flotante al arrancar.

R2 = 220 Ω	Entre GPIO13 y G del AO3400A. Limita la corriente transitoria de carga de compuerta.

Referencia / valor	**Conexión y justificación**
R3 = 10 kΩ; R4 = 20 kΩ	Divisor entre SEN0189 AO y GPIO35; R4 conecta el nodo de salida a GND.
R5 y R6 = 4.7 kΩ (opcionales)	Pull-up de SDA y SCL hacia 3.3 V, solo si el módulo I²C no los incluye.
C1 = 470 µF / ≥10 V	Desacoplo de reserva en el riel de 5 V próximo a las cargas móviles.
C2 = 100 nF	Desacoplo de alta frecuencia entre 5 V y GND.
C3 = 100 nF	Desacoplo de alta frecuencia entre 3.3 V y GND.
D1 = SS34	Diodo de rueda libre: ánodo al negativo de bomba; cátodo a +5 V.
F1 = fusible, valor pendiente	Protección serie del positivo de 5 V; dimensionar con corriente de arranque, cableado y capacidad real de la fuente.

El valor del divisor se verifica con la expresión V_ADC = V_AO × R4/(R3 + R4). Para la salida máxima especificada del SEN0189, V_AO = 4.5 V, se obtiene V_ADC = 4.5 × 20/(10 + 20) = 3.00 V, inferior a 3.3 V. La corriente máxima a través del divisor es 4.5/30 000 = 0.15 mA. DFRobot indica que el SEN0189 utiliza 5 V y puede entregar una señal analógica de 0 a 4.5 V.



especificada con V_GS = 2.5 V, por lo que resulta razonable utilizar una salida lógica de 3.3 V para una bomba de corriente moderada. No obstante, la disipación real se determina después de medir la corriente y la temperatura del transistor.

Cálculo del consumo estimado y capacidad de la fuente

Los valores siguientes constituyen un presupuesto de diseño, no mediciones del prototipo. Cuando existe ficha técnica se utiliza el dato correspondiente; en los componentes cuyo modelo o carga mecánica aún no está comprobado se indican hipótesis conservadoras. Se calculan corrientes equivalentes vistas desde la fuente de 5 V; se aproxima la corriente adicional del riel de 3.3 V como carga sobre el regulador lineal de la placa, lo que permite estimar el amperaje de entrada sin sumar dos veces el consumo interno del ESP32.

Carga	**Corriente normal**	**Corriente límite / hipótesis**
ESP32 DevKit V1, entrada 5 V	0.40 A	0.40 A (reserva adoptada)
RC522 + VL53L1X + HX711 + A02YYUW + TDS + celda	0.126 A	0.126 A (presupuesto sobre 3.3 V)
SEN0189 a 5 V	0.040 A	0.040 A (máxima informada)
Dos MG90S	0.50 A (0.25 A × 2)	1.40 A (0.70 A × 2, atasco estimado)
Bomba de 5 V	0.80 A (supuesto)	1.50 A (pico supuesto)
TOTAL	1.866 A	3.466 A

El renglón de sensores de 3.3 V incluye, como presupuesto, RC522 60 mA, VL53L1X 40 mA, HX711 2 mA, A02YYUW 8 mA, SEN0244 6 mA y excitación de celda 10 mA. El ESP32 se presupuestó con 0.40 A desde la entrada de 5 V, sin atribuir esa cifra a un

valor máximo garantizado de fabricante. Para MG90S y bomba se adoptaron las magnitudes de ejemplo indicadas, que requieren confirmación con el equipo concreto.

Consumo normal: I_normal = 0.40 + 0.126 + 0.040 + 0.50 + 0.80 = 1.866 A; P_normal = 5 × 1.866 = 9.33 W. Caso límite presupuestado: I_límite = 0.40 + 0.126 + 0.040 + 1.40 + 1.50 = 3.466 A; P_límite = 5 × 3.466 = 17.33 W. La fuente nominal de 5 V / 5 A puede entregar 25 W, con un margen calculado de 5 − 3.466 = 1.534 A (30.7 % de su capacidad nominal) respecto a esta hipótesis de carga.

Este margen no sustituye el ensayo de arranque simultáneo o de bloqueo. Si la bomba real supera 1.5 A de pico, si los servos tienen un consumo de atasco superior o si el cableado provoca caída de tensión, será necesario redimensionar alimentación y protecciones. Asimismo, debe comprobarse la capacidad térmica del regulador de 3.3 V de la DevKit, dado que el riel externo de sensores demanda aproximadamente 126 mA además del propio ESP32.

2. Simulación razonable en Proteus: alcance y procedimiento

El proyecto actual utiliza conectores para RC522, VL53L1X, HX711, A02YYUW, SEN0244, SEN0189, MG90S y bomba, de modo que estos símbolos no generan señales dinámicas. Para pruebas eléctricas representativas es necesario montar en Proteus una etapa de ensayo con instrumentos virtuales y sustituir temporalmente la señal o carga por una fuente o resistencia equivalente. No se debe confundir esa simulación de etapa con una simulación completa del comportamiento de las mascotas o del firmware del ESP32.

2.1. Caso normal: acondicionamiento de turbidez y control de bomba

En una hoja de ensayo se coloca un generador de tensión continua que represente SEN0189.AO, conectado a R3 = 10 kΩ y R4 = 20 kΩ; se mide la salida del divisor mediante un voltímetro virtual entre el nodo de GPIO35 y GND. Para observar la etapa de conmutación se reemplaza temporalmente la bomba por una carga resistiva de 10 Ω y el AO3400A por un MOSFET de canal N modelado; se alimenta con 5 V y se conmuta G entre 0 y 3.3 V. Un amperímetro virtual mide corriente de carga y el osciloscopio permite observar tensión de compuerta y drenador. El resistor de prueba de 10 Ω representa aproximadamente 0.5 A a 5 V y no es parte del circuito físico definitivo.

Magnitud / condición	Valor teórico esperado	Medición virtual
Divisor: V_AO = 0 V	V_ADC = 0.00 V	No registrada
Divisor: V_AO = 2.25 V	V_ADC = 1.50 V	No registrada
Divisor: V_AO = 4.50 V	V_ADC = 3.00 V	No registrada
Carga 10 Ω; GPIO13 = 0 V	Bomba equivalente apagada: I ≈ 0 A	No registrada
Carga 10 Ω; GPIO13 = 3.3 V	Bomba equivalente encendida: I ≈ 0.5 A	No registrada

Los valores de la segunda columna son resultados calculados con ley de Ohm y un interruptor ideal, no capturas de instrumentos ni medidas obtenidas en Proteus. El comportamiento exacto del MOSFET real incluirá caída V_DS y dependerá del modelo eléctrico utilizado en el ensayo.

2.2. Caso límite o falla relevante

Para analizar una avería de la entrada analógica, se eleva el generador que sustituye SEN0189.AO desde 4.5 V (máximo de operación informado) hasta 5.0 V (hipótesis de corto del cable de salida al riel positivo). Con el divisor existente, el voltímetro debería mostrar 3.00 V en el caso nominal máximo y 3.33 V en el caso de fallo. Este último valor rebasa ligeramente el voltaje nominal de 3.3 V del GPIO. La prueba demuestra que el divisor elegido protege dentro del rango especificado del sensor, pero no garantiza protección ante un corto directo a 5 V; el acondicionamiento físico deberá revisarse si se exige tolerancia a esa falla.

Como ensayo complementario de estado seguro, se fija GPIO13 en 0 V o alta impedancia equivalente, verificando que R1 fuerce la compuerta del MOSFET cerca de 0 V y mantenga apagada la carga. El diodo D1 deberá conectarse con polaridad correcta; una prueba de transitorios con una inductancia equivalente y osciloscopio permitiría observar la reducción del sobrevoltaje en el drenador al interrumpir la corriente.

Condición	Predicción teórica	Medición virtual
SEN0189 AO = 4.5 V	GPIO35 ≈ 3.00 V	No registrada
Falla AO = 5.0 V	GPIO35 ≈ 3.33 V (advertencia)	No registrada
GPIO13 = 0 V / alta impedancia	Gate ≈ 0 V con R1; bomba apagada	No registrada
Apagado de carga inductiva	D1 ofrece camino para corriente de rueda libre	No registrada

3. Análisis de resultados y limitaciones de la simulación

Del análisis del esquema y de los cálculos se desprenden tres resultados: el divisor de turbidez reduce el nivel máximo nominal de 4.5 V a 3.0 V; la resistencia pull-down del MOSFET establece un estado de apagado en ausencia de mando; y la fuente de 5 V / 5 A ofrece un margen de corriente calculado con las hipótesis declaradas. Estos resultados corresponden a evaluación de diseño, no constituyen todavía evidencia de que el sensor real, la bomba real o los servomotores funcionen bajo las cargas seleccionadas.

No se ejecutó desde este entorno una sesión de instrumentos virtuales en Proteus. Para satisfacer completamente el requisito práctico del taller deben añadirse al reporte las capturas del voltímetro, amperímetro y osciloscopio de las pruebas indicadas, junto con las lecturas efectivamente obtenidas. En particular, no es válido sustituir por capturas ficticias los valores calculados aquí. La versión con conectores sigue siendo útil para visualizar el cableado general, pero no reproduce los mecanismos físicos de los sensores, las tolerancias de calibración ni los picos reales de corriente.

Lista actualizada de componentes

Cantidad	Componente físico	Uso / observación
1	ESP32 DevKit V1 (30 pines)	Control y Wi-Fi.

1	RC522 + 2 tags RFID	Identificación de Chiquín y Tito.

Cantidad	**Componente físico**	**Uso / observación**
1	HX711 + celda de carga 5 kg	Peso del plato de alimento.
1	VL53L1X	Nivel de alimento restante.
1	A02YYUW	Nivel de agua por UART.
1	SEN0244	TDS de agua; exige calibración.
1	SEN0189	Turbidez; solo tendencia, no potabilidad.
2	Servo MG90S	Dosificador y cierre de acceso.
1	Bomba de 5 V	Recirculación; corriente real pendiente.
1	MOSFET AO3400A	Conmutación de bomba.
1	SS34 o equivalente verificado	Diodo de rueda libre.
1	Fuente regulada 5 V / 5 A	Alimentación principal.
1	Fusible F1	Valor definitivo por dimensionar.
1 + 1	Resistencias R1 10 kΩ y R2 220 Ω	Compuerta MOSFET.
1 + 1	Resistencias R3 10 kΩ y R4 20 kΩ	Divisor de turbidez.
2	Resistencias R5 y R6 4.7 kΩ	Pull-ups I²C opcionales.

1	Capacitor C1 470 µF (≥10 V)	Reserva de alimentación para cargas.
2	Capacitores C2, C3 100 nF	Desacoplo 5 V y 3.3 V.

Diferencias entre simulación y circuito físico previsto

Los conectores CONN-SIL tienen como única finalidad representar pines del módulo real y dejar trazables sus conexiones. No son modelos eléctricos de RC522, sensores o actuadores. En el montaje físico, cada módulo presentará consumo de corriente, impedancias, latencias, errores, ruido, tolerancias y requisitos de calibración que no aparecen en un conector. Del mismo modo, el símbolo de fuente no equivale a una fuente real regulada; no representa sus protecciones, calentamiento o respuesta a picos. Las resistencias y capacitores del esquema son componentes físicos previstos, cuyos valores nominales deben verificarse en el montaje.

En particular, una señal analógica impuesta mediante generador no reproduce la física óptica del SEN0189 ni la conductividad del agua observada por SEN0244. Un resistor de 10 Ω no sustituye la dinámica inductiva ni hidráulica de una bomba de 5 V. Una forma de onda PWM no equivale a confirmar un ángulo alcanzado por un MG90S. Por lo tanto, el esquema de Proteus es válido para documentar conectividad, rangos eléctricos y protecciones, mientras que las pruebas de peso, agua, RFID y esfuerzo mecánico deberán efectuarse en el prototipo.

Conclusiones

El diseño del Taller 9 establece una separación clara entre las señales de control de 3.3 V y las cargas alimentadas a 5 V. El ESP32 dispone de interfaces suficientes para identificar a la mascota, medir la porción servida, estimar las reservas de alimento y agua y controlar la dosificación y recirculación. Las conexiones de los módulos quedaron documentadas mediante conectores representativos y señales asociadas a GPIO concretos.

El análisis de protección muestra la importancia del pull-down y de la resistencia de compuerta del AO3400A, del diodo de rueda libre para la bomba y del divisor analógico que evita aplicar directamente 4.5 V al ADC del ESP32. La fuente de 5 V / 5 A resulta razonable bajo el presupuesto de corriente planteado, pero no sustituye la medición del arranque y los posibles atascos. La simulación de etapas representativas deberá verificarse con instrumentos virtuales antes de afirmar resultados experimentales; los

módulos sin modelo confiable quedan documentados por su función y por las diferencias frente al componente real, según el alcance permitido del taller.